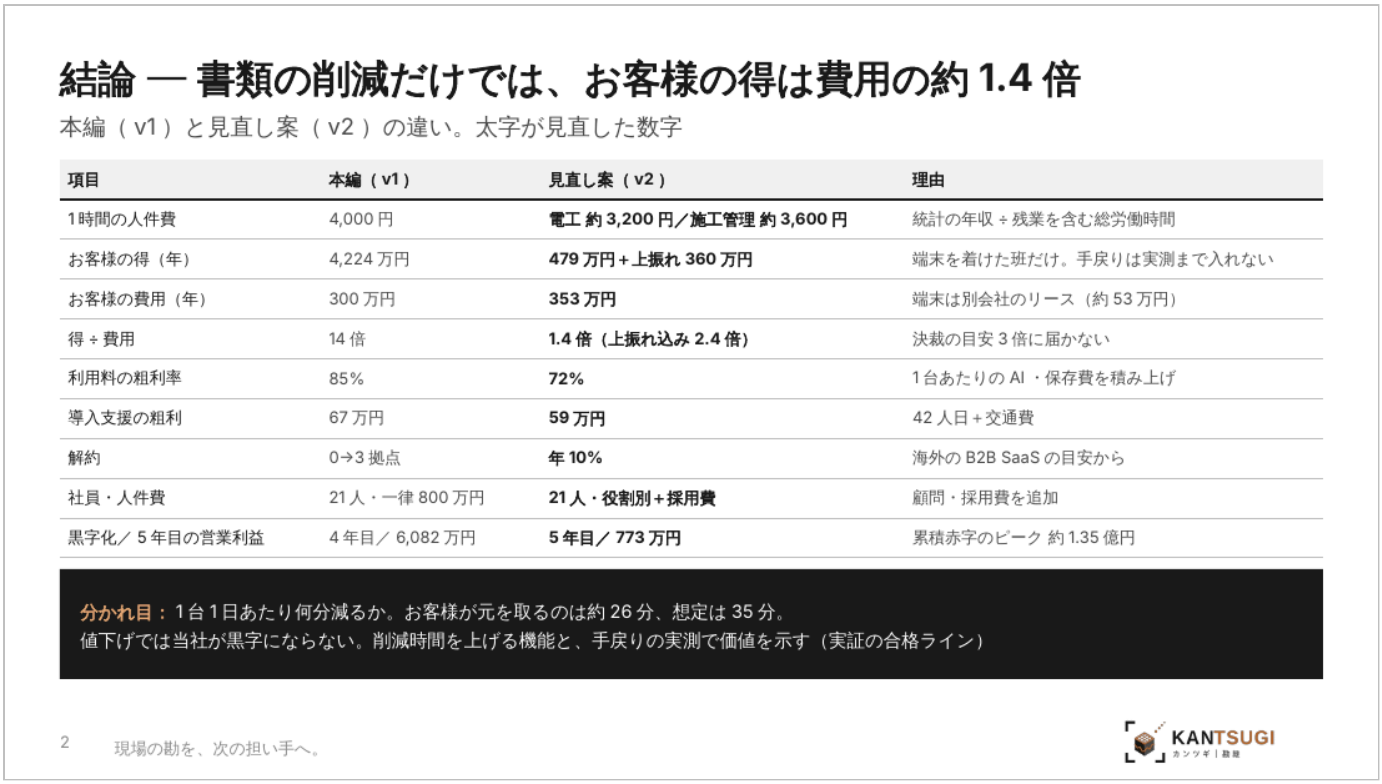


【表紙】

本編の数字を一つずつ問い直した見直し案

この補足資料は、本編の数字を一つずつ問い直したものです。実態に合わない前提、根拠の弱い前提、まだ確かめていない前提を分けて、見直した数字を出しました。本編の数字は見直し前のままです。この案で確定したら、本編に反映します。



結論 — 書類の削減だけでは、お客様の得は費用の約 1.4 倍

本編（ v1 ）と見直し案（ v2 ）の違い。太字が見直した数字

項目	本編（ v1 ）	見直し案（ v2 ）	理由
1時間の人件費	4,000 円	**電工 約 3,200 円／施工管理 約 3,600 円**	統計の年収 ÷ 残業を含む総労働時間
お客様の得（年）	4,224 万円	**479 万円＋上振れ 360 万円**	端末を着けた班だけ。手戻りは実測まで入れない
お客様の費用（年）	300 万円	**353 万円**	端末は別会社のリース（約 53 万円）
得 ÷ 費用	14 倍	**1.4 倍（上振れ込み 2.4 倍）**	決裁の目安 3 倍に届かない
利用料の粗利率	85%	**72%**	1台あたりの AI ・保存費を積み上げ
導入支援の粗利	67 万円	**59 万円**	42 人日＋交通費
解約	0→3 拠点	**年 10%**	海外の B2B SaaS の目安から
社員・人件費	21 人・一律 800 万円	**21 人・役割別＋採用費**	顧問・採用費を追加
黒字化／ 5 年目の営業利益	4 年目／ 6,082 万円	**5 年目／ 773 万円**	累積赤字のピーク 約 1.35 億円

分かれ目： 1台 1日あたり何分減るか。お客様が元を取るのは約 26 分、想定は 35 分。
値下げでは当社が黒字にならない。削減時間を上げる機能と、手戻りの実測で価値を示す（実証の合格ライン）

2 現場の勘を、次の担い手へ。 KANTSUGI カンツギ | 継継

【結論】

書類の削減だけでは、お客様の得は費用の約1.4倍

結論から申し上げます。本編では、お客様の得を年約4,200万円、値段の14倍としていました。端末を着けた人の分だけを数え直すと、確かな部分は書類の削減で年約479万円です。お客様が払うのは当社への300万円と端末のリース約53万円なので、約1.4倍にとどまります。手戻りの削減が実証で確かめられれば約2.4倍です。当社の側も、AIの費用と役割別の人件費を積み上げると、黒字化は5年目にずれます。分かれ目は、1台1日あたり何分減るかです。



見直し 1 1時間の人件費 — 統計の年収 ÷ 残業を含む総労働時間

本編の 4,000 円 = 780 万円 ÷1,950 時間。 1,950 時間は残業を含まない所定の時間だった

	電工	施工管理者	根拠
年収（残業代・賞与込み）	551 万円	620 万円	賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 令和 5 年／建築・土木技術者で代用）
× 会社負担の社会保険料	×1.16	×1.16	健保 5.0% ＋厚年 9.15% ＋雇用 1.15% ＋労災など
÷ 年間の総実労働時間	2,000 時間	2,000 時間	建設業 2,056 時間（ 2016 年度） ・ 1,986 時間（日建連）。残業を含む
= 1時間あたり	**約 3,200 円**	**約 3,600 円**	**残業が減る分は ×1.25 で評価できるが、計画では使わない**

本編の 1,950 時間とは

1日 8 時間 × 約 244 日 = 1,952 時間

所定の労働時間だけで、残業を含まない。年収 600 万円 ×1.3 の 1.3 には、社会保険料のほか福利厚生・退職金などが混ざっていた

なぜ残業を含めるか

年収には残業代が含まれるので、割る時間も残業を含めないと単価が高く出る。

書類の時間が減って残業が減るなら、その時間は割増 25% の分だけ価値が高い（上振れ）

最新年（令和 6 年）の電気工事従事者の年収と、建設業の年間総実労働時間は、原表（ e-Stat ）で確認する

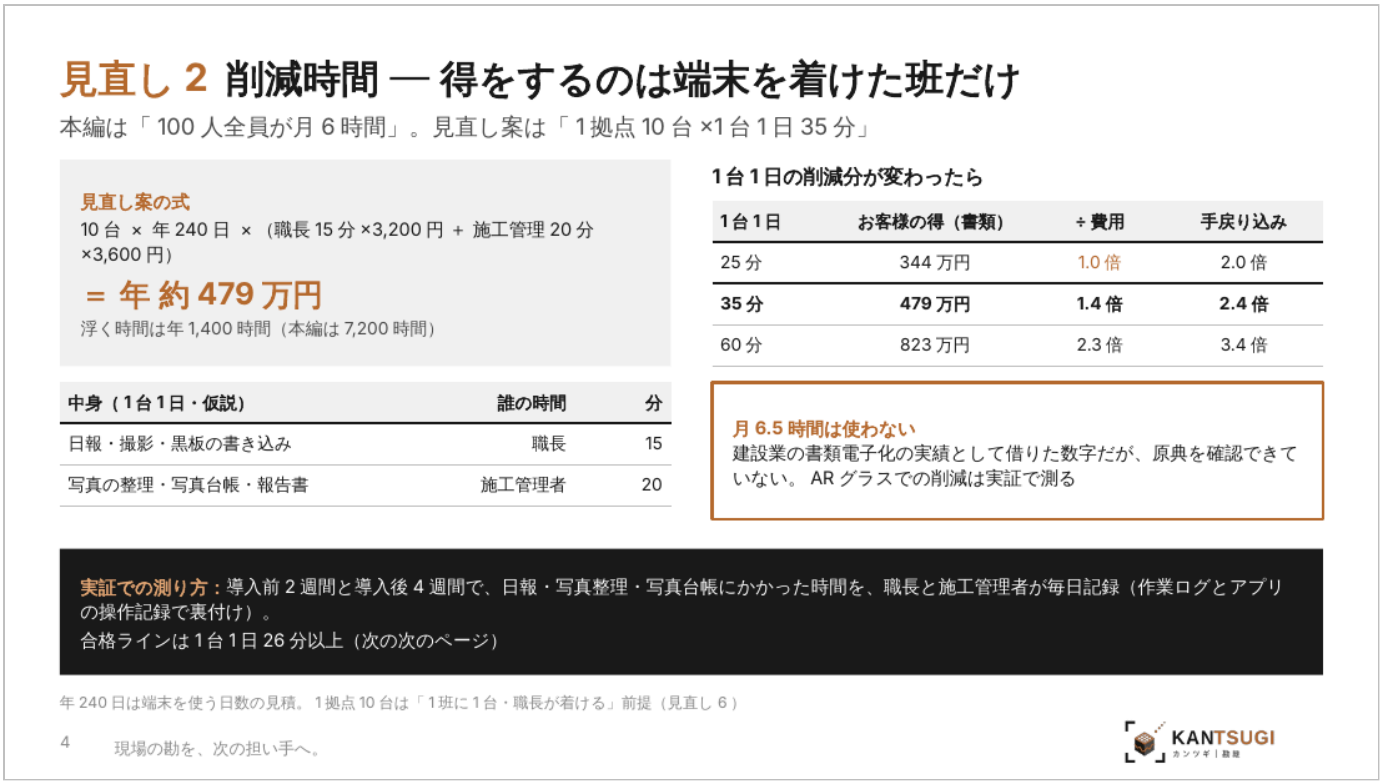
3 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 勘継

【見直し1】

1時間の人件費は、統計の年収÷残業を含む総労働時間

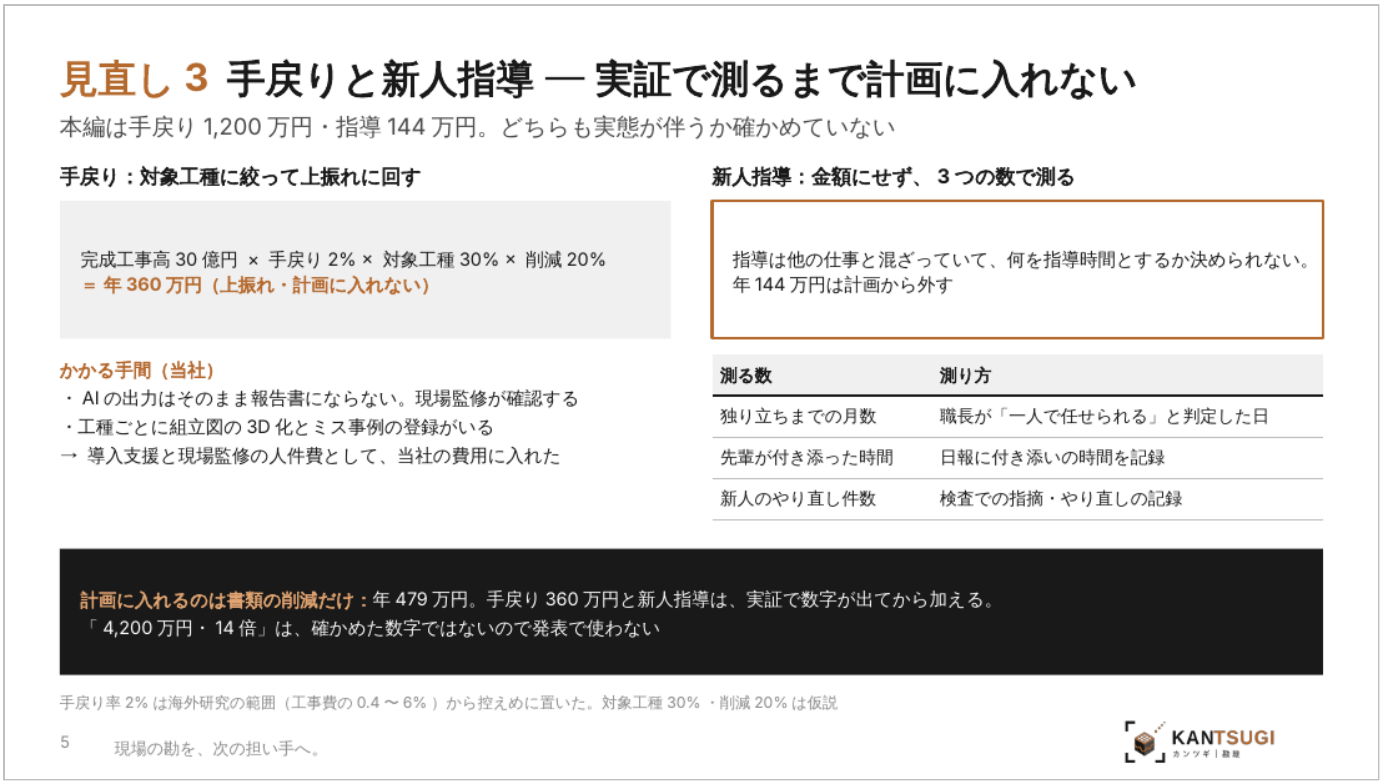
1時間あたりの人件費を出し直しました。本編の4,000円は、年収600万円に1.3を掛けた780万円を、1,950時間で割ったものです。1,950時間は1日8時間で約244日、つまり残業を含まない所定の時間です。見直しでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査の年収に、会社が負担する社会保険料の約16%を足し、建設業の残業を含む年間の総実労働時間、約2,000時間で割りました。電工は約3,200円、施工管理者は約3,600円です。残業が減った分は25%の割増で評価できますが、計画では使いません。



【見直し2】

得をするのは端末を着けた班だけ。1台1日35分で年480万円

本編では100人全員が月6時間減るとしていました。実際に得をするのは、端末を着けた班だけです。1拠点10台、年240日使うとして、職長の日報と撮影が1日15分、施工管理者の写真整理と写真台帳が20分減ると、年約479万円です。月6.5時間という数字は原典を確認できていないので使いません。代わりに、実証で導入前の2週間と導入後の4週間を比べて、1台1日の削減分を測ります。



【見直し3】

手戻りと新人指導は、実証で測るまで計画に入れない

手戻りの削減を本編では年1,200万円としていました。これはAIの出力がそのまま現場で使える場合の数字で、実際には当社の現場監修と、工種ごとの準備がいります。対象をARが効く工種の3割に絞ると年360万円で、これは上振れとして計画には入れません。新人の指導時間は、他の仕事と混ざっていて測れないので金額にしません。代わりに独り立ちまでの月数などを測ります。



見直し 4 お客様が元を取る条件 — 1台1日 26 分

お客様が払うのは「当社への利用料」と「端末のリース」。初年度は導入支援も

お客様が払うもの（1拠点・年）	万円
当社：基盤 月 5 万円	60
当社：端末ライセンス 月 2 万円 ×10 台	240
リース会社：ヘルメットカメラ 8 台	24
リース会社：産業用 HMD 2 台	29
2 年目以降の合計	**353**
初年度は＋導入支援	200

353 万円 ÷（10 台 ×240 日）＝ 1台1日 約1,470 円
→ 今の単価で約 26 分減れば元が取れる

値段を下げたら？ 台数を増やしたら？

案	お客様の倍率	当社の黒字化
月 25 万円・10 台（見直し案）	1.4 倍	5 年目
月 18 万円に値下げ	1.8 倍	しない
15 台に増やす（同じ単価）	1.4 倍	**4 年目**

台数を増やしても、お客様の倍率は 1 台あたりの得で決まるので変わらない。
当社は 1 拠点の売上が増えて黒字化が早まる

結論：値下げでは当社が持たない。①1台あたりの削減時間を上げる（写真台帳・日報の自動化を最優先）②手戻りを実測する ③効果が出た班から台数を増やす。
実証の合格ライン：1台1日 26 分以上の削減、または手戻りの減少を記録で示せること

リース料は端末価格 ×3 年リースの料率約 3% ／月の見積。端末価格は見直し 6

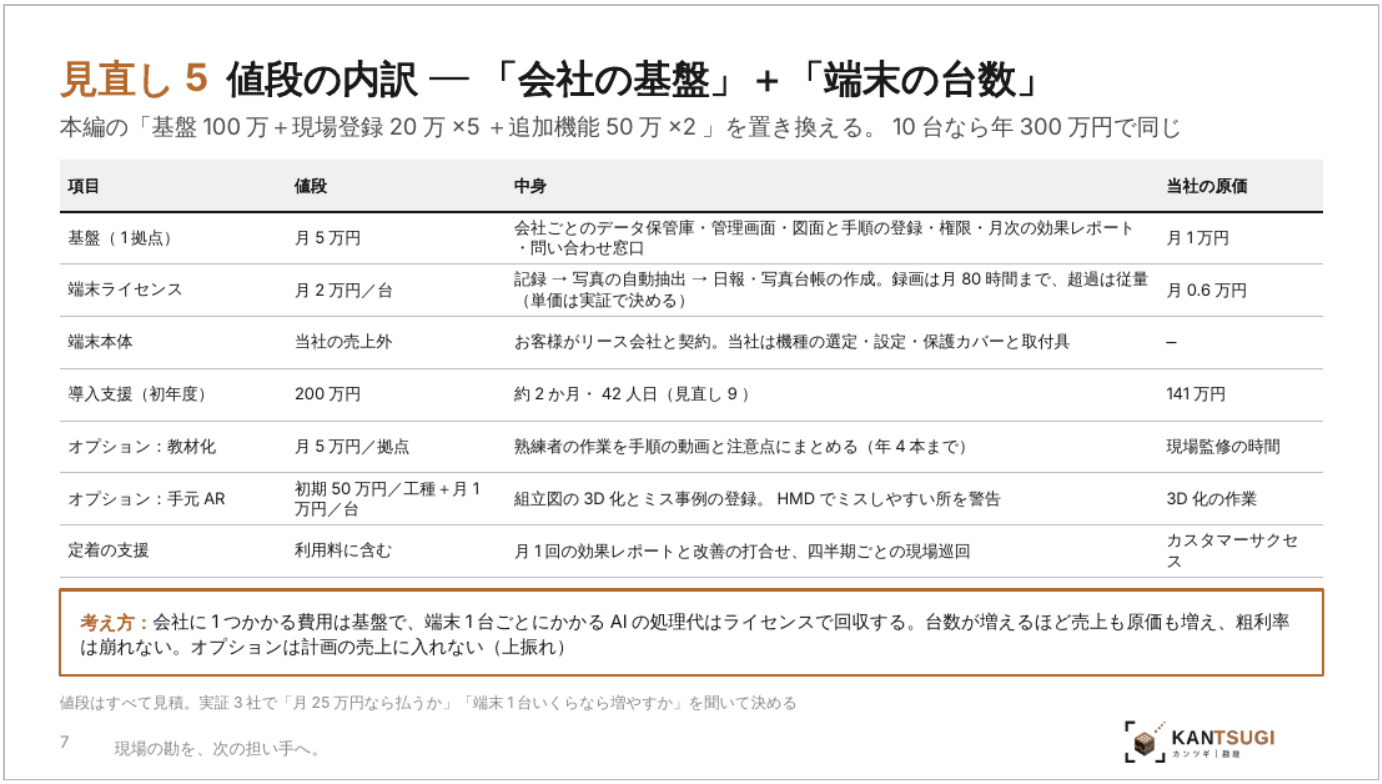
6 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 勘継

【見直し4】

お客様が元を取るには、1台1日26分減ればよい

お客様が1年に払うのは、当社への300万円と端末のリース約53万円です。これを10台×240日で割ると、1台1日約1,470円。今の人件費で割り戻すと、1台1日約26分減れば元が取れます。想定の35分はこれを上回りますが、余裕は大きくありません。値段を月18万円に下げるとお客様は約1.8倍になりますが、当社は5年目でも黒字になりません。値下げではなく、1台あたりの削減時間を上げることと、手戻りを実測することで価値を示します。



見直し 5 値段の内訳 ― 「会社の基盤」 + 「端末の台数」

本編の「基盤 100 万＋現場登録 20 万 ×5 ＋追加機能 50 万 ×2 」を置き換える。 10 台なら年 300 万円で同じ

項目	値段	中身	当社の原価
基盤（1拠点）	月 5 万円	会社ごとのデータ保管庫・管理画面・図面と手順の登録・権限・月次の効果レポート・問い合わせ窓口	月 1 万円
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録 → 写真の自動抽出 → 日報・写真台帳の作成。録画は月 80 時間まで、超過は従量（単価は実証で決める）	月 0.6 万円
端末本体	当社の売上外	お客様がリース会社と契約。当社は機種の選定・設定・保護カバーと取付具	–
導入支援（初年度）	200 万円	約 2 か月・ 42 人日（見直し 9 ）	141 万円
オプション：教材化	月 5 万円／拠点	熟練者の作業を手順の動画と注意点にまとめる（年 4 本まで）	現場監修の時間
オプション：手元 AR	初期 50 万円／工種＋月 1 万円／台	組立図の 3D 化とミス事例の登録。 HMD でミスしやすい所を警告	3D 化の作業
定着の支援	利用料に含む	月 1 回の効果レポートと改善の打合せ、四半期ごとの現場巡回	カスタマーサクセス

考え方：会社に 1 つかかる費用は基盤で、端末 1 台ごとにかかる AI の処理代はライセンスで回収する。台数が増えるほど売上も原価も増え、粗利率は崩れない。オプションは計画の売上に入れない（上振れ）

値段はすべて見積。実証 3 社で「月 25 万円なら払うか」「端末 1 台いくらなら増やすか」を聞いて決める

7 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【見直し5】

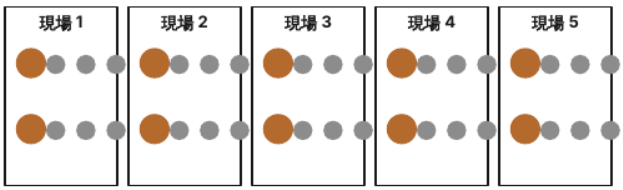
値段は「基盤＋端末の台数」。1拠点10台で年300万円

値段の内訳を作り直しました。本編の基盤100万円、現場登録20万円×5、追加機能50万円×2は、中身と台数との関係が曖昧でした。見直し案は、会社のデータ基盤が月5万円、端末1台ごとのライセンスが月2万円。10台なら月25万円、年300万円で本編と同じです。端末本体はお客様がリース会社と直接契約し、当社の売上には入れません。教材化や手元ARはオプションとし、計画には入れません。

見直し 6 端末の台数 — 全員には着けない。1班に1台

5人の現場が5つで25台、とはしない。班の作業が映る職長の視点を記録する

1拠点（100人）の例



● 職長（端末を着ける） ● 電工

5現場 × 2班 = **10台**（電工全員なら35台）

台数を増やすのは

・ミスが多い工種（ケーブル接続・端末処理）の班
・新人がいる班（教材の素材が貯まる）

端末の種類と値段

種類	使い方	値段（目安）
ヘルメットカメラ	記録だけ。日報・写真台帳	約5〜10万円
産業用HMD（RealWear Navigator 520など）	手元に図面・声で操作・ミス警告	約40万円（$2,700）
一般向けARグラス	2027年以降。軽さが決め手	未定

標準の構成：カメラ8台＋HMD2台
お客様のリース代 年約53万円（3年リース・料率約3%／月）。端末は当社の売上に入れず、在庫も持たない

導入の費用は台数に比例して増える：だから最初は10台。効果が出た班から増やす（お客様の倍率は台数で変わらない）

HMDの値段はメーカー発表の米国価格。国内価格・カメラの価格・リース料率は販売店とリース会社の見積で確認する

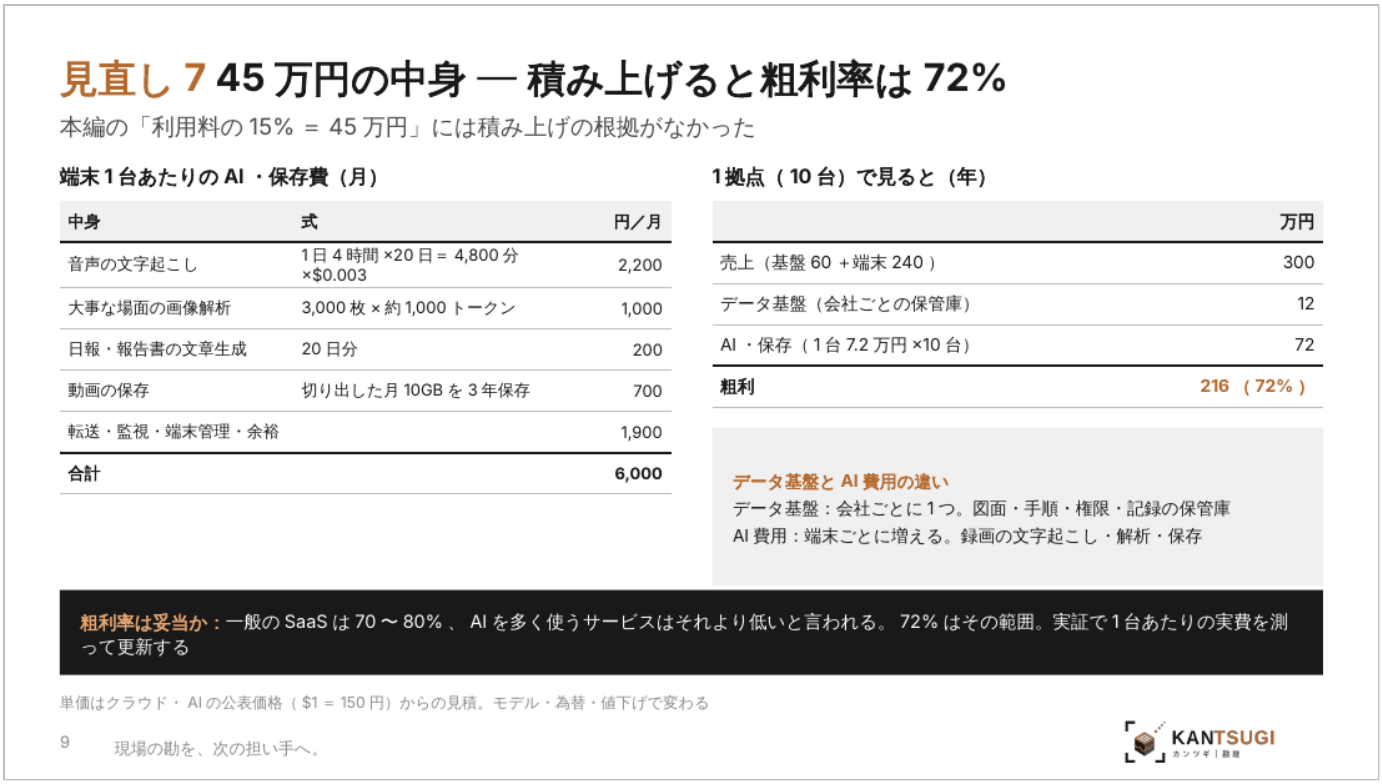
8 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【見直し6】

全員には着けない。1班に1台、職長が着ける

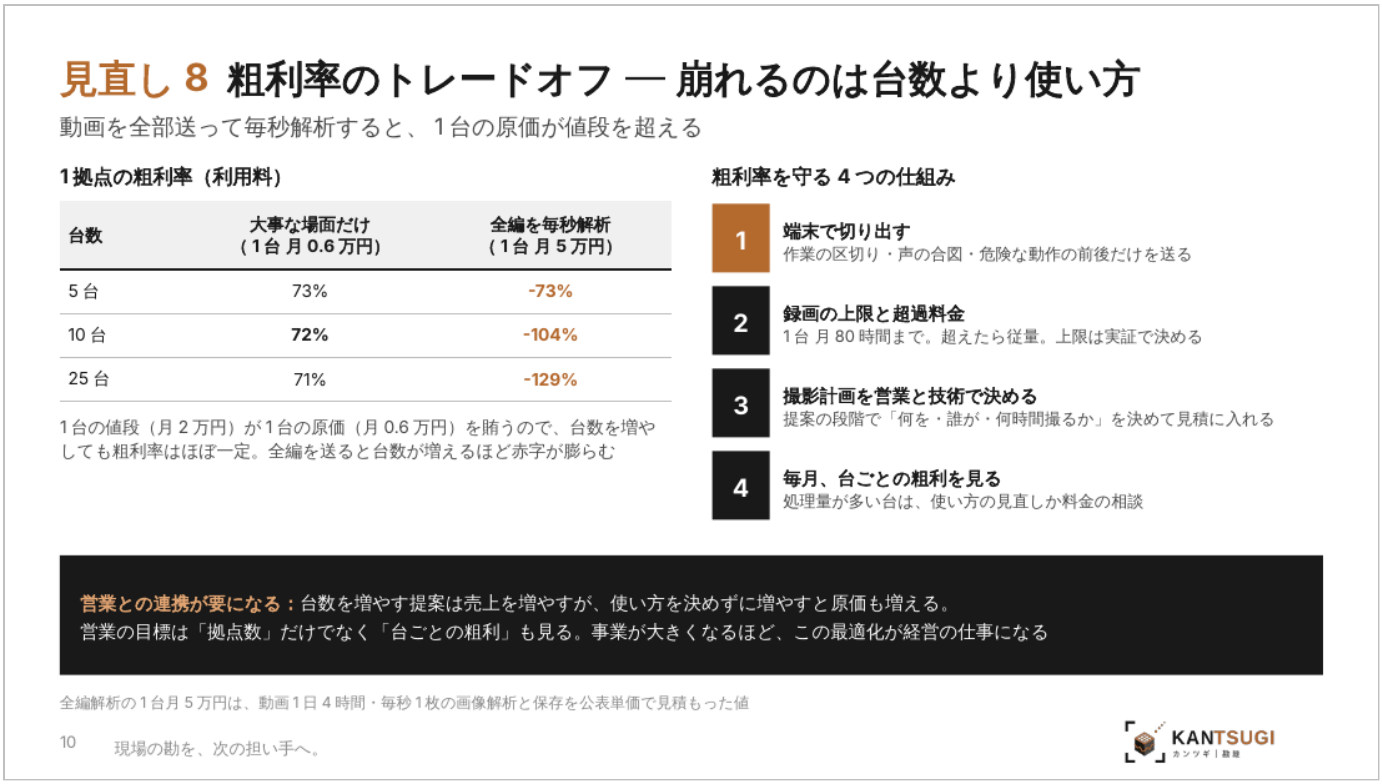
1現場に何台いるか。電工が5人いる現場が5つあれば25台になりますが、全員には着けません。班の作業が映るのは職長の視点なので、1班に1台を職長が着けます。5現場に2班ずつで10台。増やすのは、ミスが多い工種や新人がいる班です。記録だけならヘルメットカメラで十分で、手元に図面を出す班だけ産業用のヘッドマウント端末にします。



【見直し7】

45万円の中身を積み上げた。粗利率は85%ではなく72%

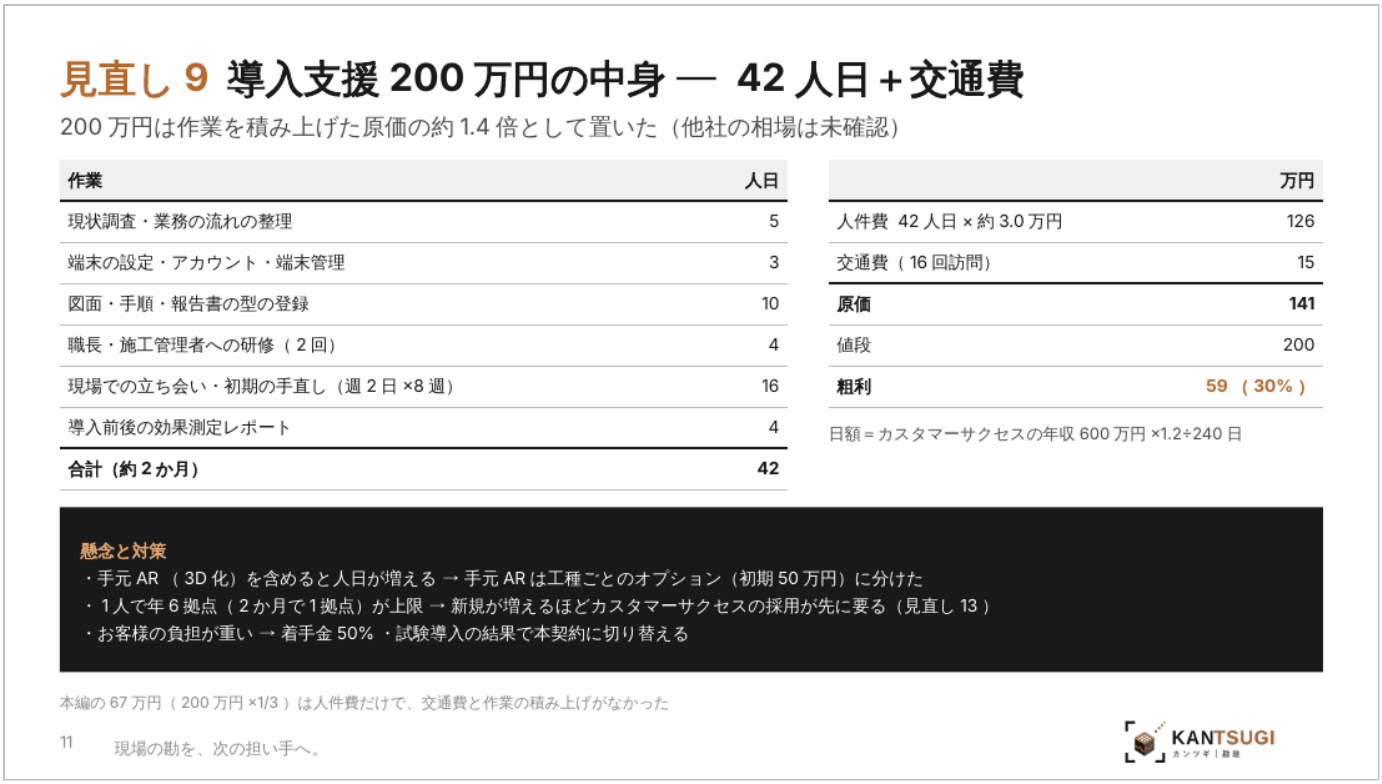
本編では利用料の15%、45万円をサーバーとAIの費用としていましたが、積み上げの根拠がありませんでした。1台あたり月に、音声の文字起こし約2,200円、画像の解析約1,000円、報告書の生成約200円、動画の保存約700円、転送や端末管理など約1,900円で、合計約6,000円です。これに会社ごとのデータ基盤を月1万円足すと、10台で年84万円、粗利率は約72%です。データ基盤は会社ごとの保管庫、AI費用は端末ごとの処理代という違いです。



【見直し8】

台数では粗利率は崩れない。崩れるのは使い方

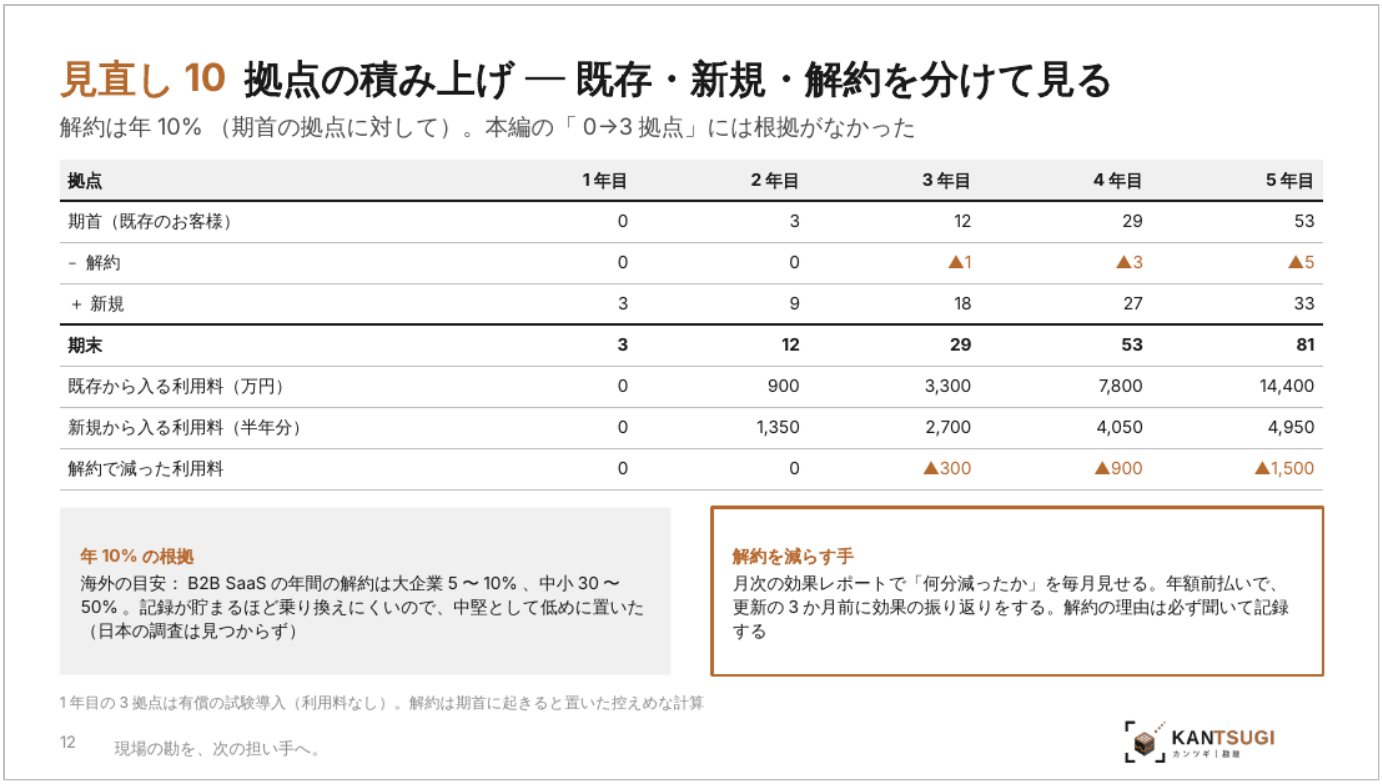
端末の台数が増えても、1台の値段が1台の原価を賄っているので、粗利率は約70%で変わりません。崩れるのは使い方です。動画を全部クラウドに送って毎秒解析すると、1台月5万円かかり、値段を超えます。だから、端末で大事な場面だけ切り出す、1台の録画に月80時間の上限と超過料金を設ける、提案の段階で営業と技術が一緒に撮影計画を決める、毎月台ごとの処理量と粗利を見る、の4つを仕組みにします。



【見直し9】

導入支援200万円は、42人日の作業に交通費を足して決めた

導入支援の中身です。現状の調査、端末の設定、図面や手順の登録、研修、現場での立ち会い、効果測定で合計42人日、約2か月です。カスタマーサクセスの日額約3万円で126万円、交通費15万円を足して原価141万円。200万円との差、約59万円が粗利です。200万円は原価の約1.4倍として置いた値で、他社の相場はまだ確かめていません。



見直し 10 拠点の積み上げ — 既存・新規・解約を分けて見る

解約は年 10%（期首の拠点に対して）。本編の「0→3 拠点」には根拠がなかった

拠点	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
期首（既存のお客様）	0	3	12	29	53
− 解約	0	0	▲1	▲3	▲5
＋ 新規	3	9	18	27	33
期末	**3**	**12**	**29**	**53**	**81**
既存から入る利用料（万円）	0	900	3,300	7,800	14,400
新規から入る利用料（半年分）	0	1,350	2,700	4,050	4,950
解約で減った利用料	0	0	▲300	▲900	▲1,500

年 10% の根拠
海外の目安： B2B SaaS の年間の解約は大企業 5 〜 10% 、中小 30 〜 50% 。記録が貯まるほど乗り換えにくいので、中堅として低めに置いた（日本の調査は見つからず）

解約を減らす手
月次の効果レポートで「何分減ったか」を毎月見せる。年額前払いで、更新の 3 か月前に効果の振り返りをする。解約の理由は必ず聞いて記録する

1 年目の 3 拠点は有償の試験導入（利用料なし）。解約は期首に起きると置いた控えめな計算

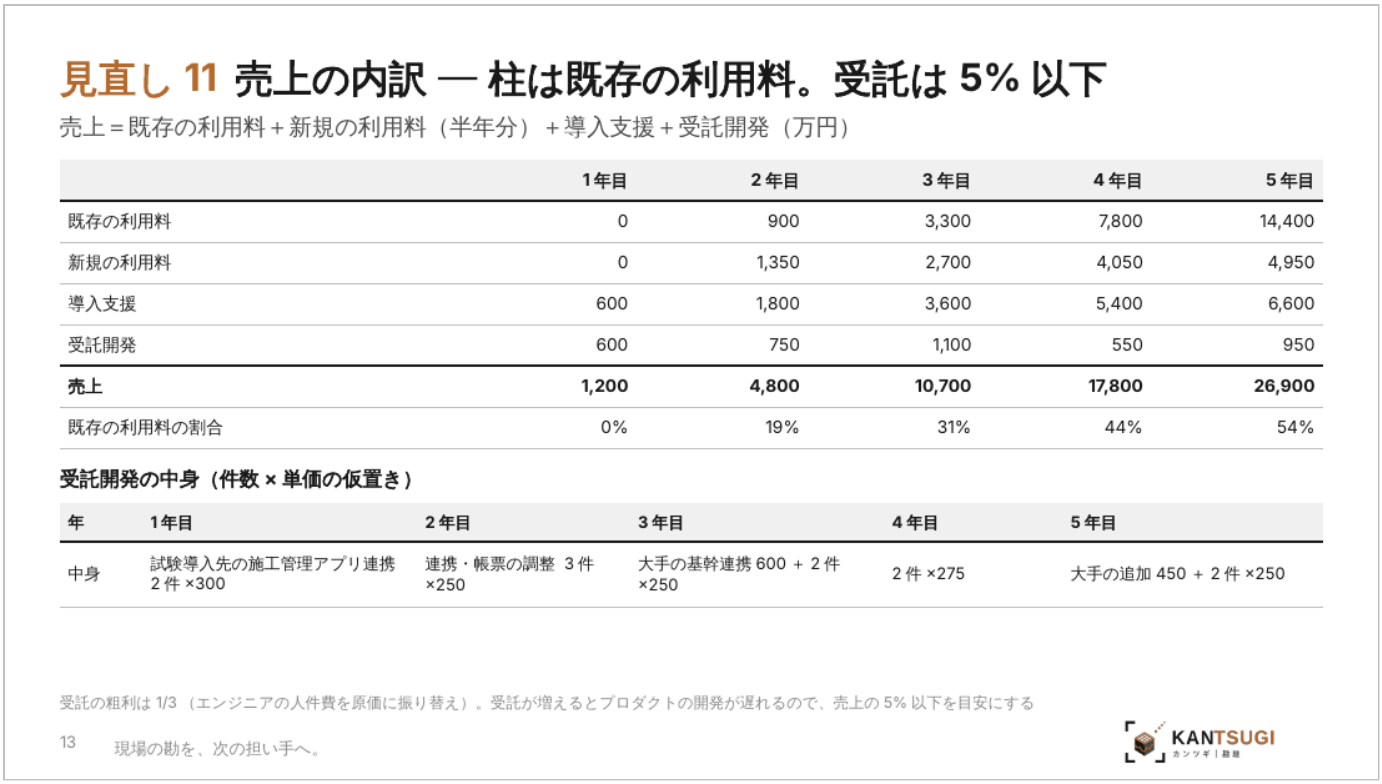
12 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継業

【見直し10】

既存・新規・解約を分けて見る。解約は年10%

拠点数を、期首、解約、新規、期末に分けました。解約率は本編では0から3拠点としていましたが、根拠がありませんでした。海外の目安では、B2BのSaaSの年間解約は大企業で5から10%、中小で30から50%です。記録が貯まるほど乗り換えにくい点を見て、年10%と置きました。実績で更新します。



見直し 11 売上の内訳 — 柱は既存の利用料。受託は 5% 以下

売上 = 既存の利用料 + 新規の利用料（半年分） + 導入支援 + 受託開発（万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
既存の利用料	0	900	3,300	7,800	14,400
新規の利用料	0	1,350	2,700	4,050	4,950
導入支援	600	1,800	3,600	5,400	6,600
受託開発	600	750	1,100	550	950
売上	**1,200**	**4,800**	**10,700**	**17,800**	**26,900**
既存の利用料の割合	0%	19%	31%	44%	54%

受託開発の中身（件数 × 単価の仮置き）

年	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
中身	試験導入先の施工管理アプリ連携 2件 ×300	連携・帳票の調整 3件 ×250	大手の基幹連携 600 + 2件 ×250	2件 ×275	大手の追加 450 + 2件 ×250

受託の粗利は 1/3（エンジニアの人件費を原価に振り替え）。受託が増えるとプロダクトの開発が遅れるので、売上の 5% 以下を目安にする

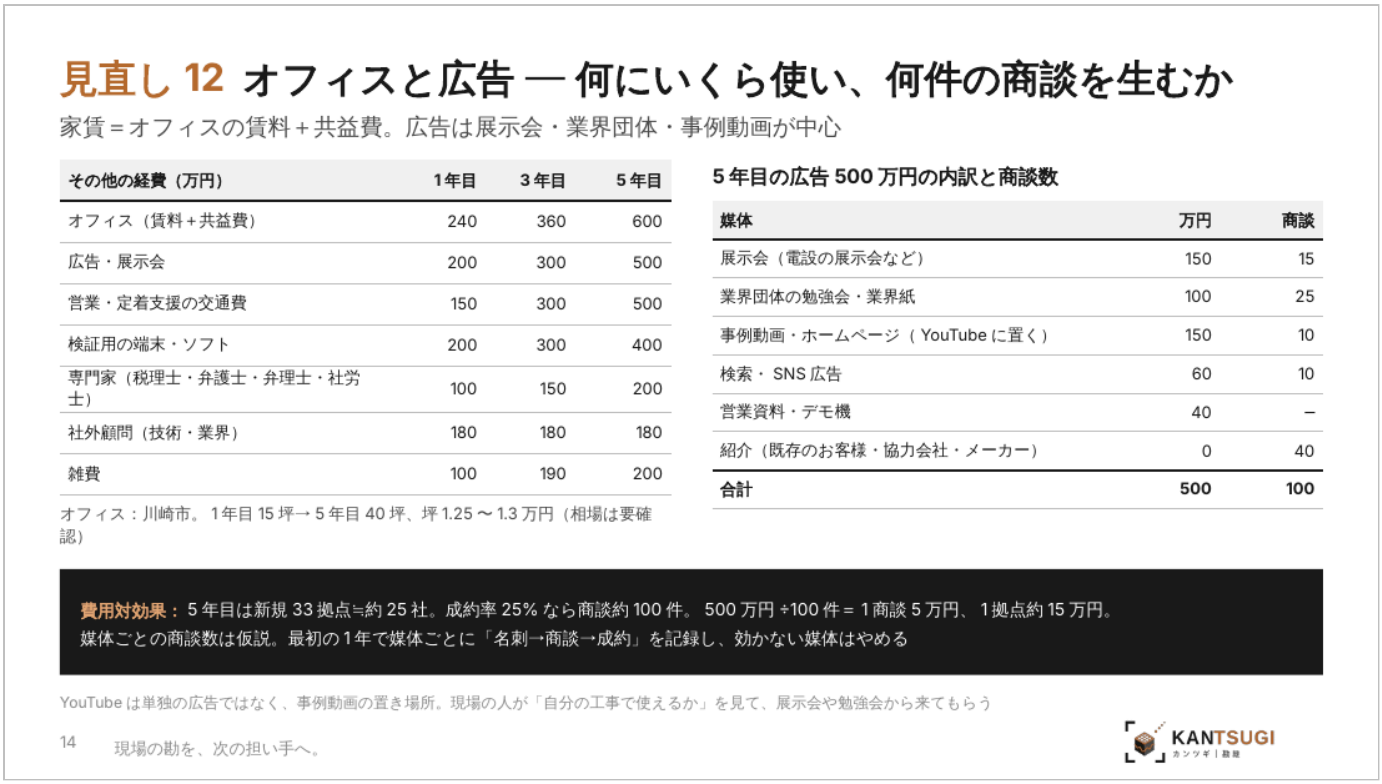
13 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【見直し11】

売上の柱は既存のお客様の利用料。受託は5%以下に抑える

売上を4つに分けました。5年目は、既存のお客様の利用料が半分を超えます。受託開発は、お客様の施工管理アプリや基幹システムとの連携、大手向けの帳票の調整、教材の個別制作です。件数かける単価で置いていますが、エンジニアを取られるので、売上の5%以下を目安にします。



見直し 12 オフィスと広告 — 何にいくら使い、何件の商談を生むか

家賃＝オフィスの賃料＋共益費。広告は展示会・業界団体・事例動画が中心

その他の経費（万円）	1年目	3年目	5年目
オフィス（賃料＋共益費）	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
営業・定着支援の交通費	150	300	500
検証用の端末・ソフト	200	300	400
専門家（税理士・弁護士・弁理士・社労士）	100	150	200
社外顧問（技術・業界）	180	180	180
雑費	100	190	200

オフィス：川崎市。 1年目 15 坪→ 5 年目 40 坪、坪 1.25 〜 1.3 万円（相場は要確認）

5 年目の広告 500 万円の内訳と商談数

媒体	万円	商談
展示会（電設の展示会など）	150	15
業界団体の勉強会・業界紙	100	25
事例動画・ホームページ（ YouTube に置く）	150	10
検索・ SNS 広告	60	10
営業資料・デモ機	40	–
紹介（既存のお客様・協力会社・メーカー）	0	40
合計	**500**	**100**

費用対効果： 5 年目は新規 33 拠点≒約 25 社。成約率 25% なら商談約 100 件。 500 万円 ÷100 件＝ 1 商談 5 万円、 1 拠点約 15 万円。
媒体ごとの商談数は仮説。最初の 1 年で媒体ごとに「名刺→商談→成約」を記録し、効かない媒体はやめる

YouTube は単独の広告ではなく、事例動画の置き場所。現場の人が「自分の工事で使えるか」を見て、展示会や勉強会から来てもらう

14 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【見直し12】

オフィスは賃料と共益費。広告は展示会・業界団体・事例動画

家賃はオフィスの賃料と共益費です。広告は、5年目の500万円を、展示会、業界団体の勉強会と業界紙、事例動画とホームページ、検索広告、営業資料に分けました。YouTubeは単独の広告ではなく、事例動画を置いて展示会や勉強会から見に来てもらう場所です。5年目に必要な商談は約100件なので、1商談あたり約5万円、1拠点あたり約15万円です。



見直し 13 チームと採用計画 — 役割ごとに人数と年収を決める

本編は「社員数 × 一律 800 万円」。見直し案は役割別の年収 ×1.2 （会社負担） ＋採用費＋社外顧問

役割	年収（万円）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	主な仕事
代表（創業者）	480 〜 720	1	1	1	1	1	資金調達・最初の営業・現場監修の統括
CTO	1000	1	1	1	1	1	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者
エンジニア	800	1	2	3	4	5	アプリ・ AI 処理・クラウド・端末連携
現場監修（施工管理経験者）	650	1	1	1	1	2	映像の意味づけ・工種の型・品質の確認
カスタマーサクセス（導入・定着）	600	0	1	3	5	6	導入支援（ 1人年 6 拠点）と定着の支援
営業（技術営業）	650	0	1	1	3	3	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人
管理（人事・経理・総務）	550	0	0	1	1	2	採用・労務・経理・契約
戦略企画	700	0	0	0	1	1	価格・提携・大手顧客の企画
社員数		**4**	**7**	**11**	**17**	**21**	
人件費（会社負担込み）		3,516	6,120	9,324	14,124	17,244	年収 ×1.2
採用費		440	308	383	600	390	年収の 30%× 紹介会社経由 50%

社外：技術顧問（大学・映像 AI ）月 10 万円、業界顧問（電気工事業の OB ）月 5 万円 ＝ 年 180 万円。
人件費は本編より 5 年目で約 444 万円多い。カスタマーサクセスは「新規 ÷6 」で先に採用する

年収はすべて見積（採用市場の相場は要確認）。代表の年収は 1年目 480 万円から段階的に上げる

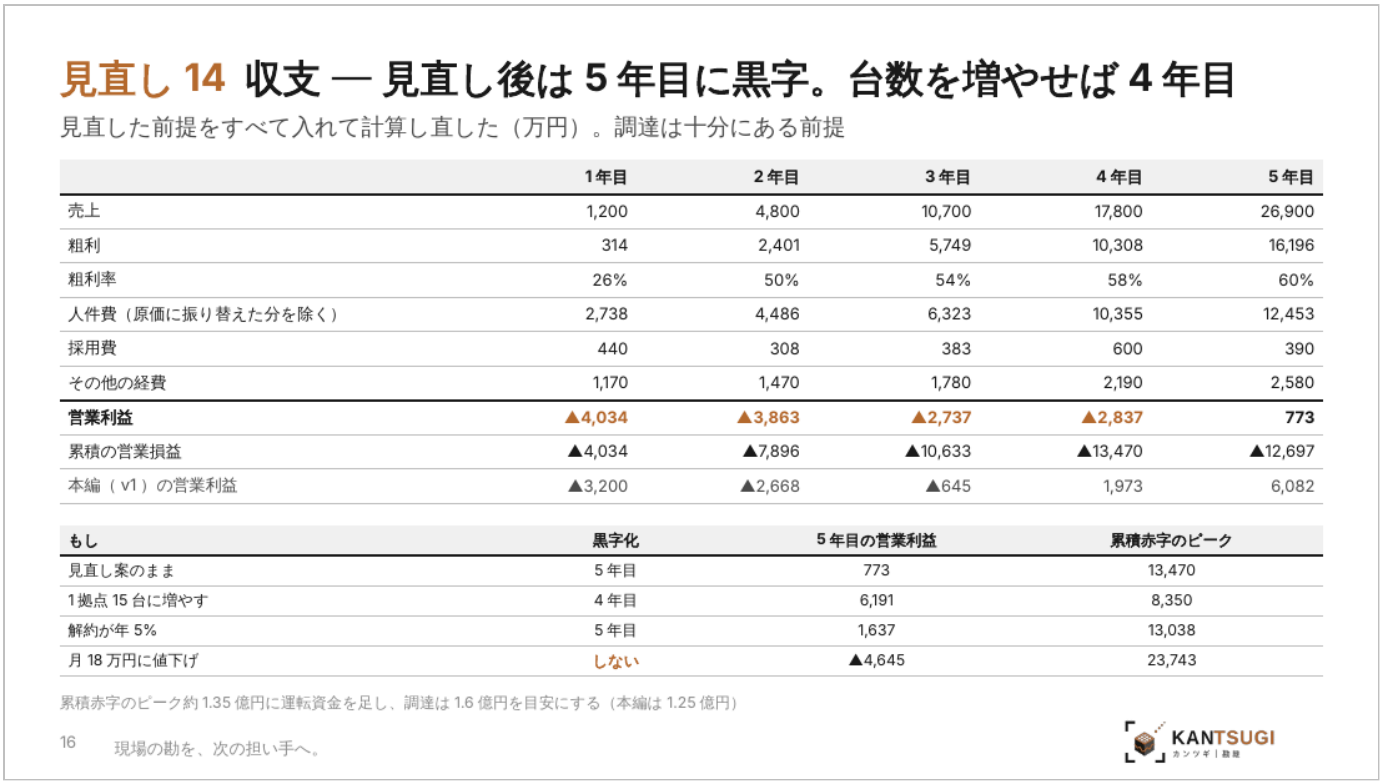
15 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【見直し13】

役割ごとの人数と年収。社外の顧問と採用費も入れる

チームを役割ごとに決めました。代表、CTO、エンジニア、現場監修、カスタマーサクセス、営業、管理、戦略企画です。年収は役割ごとに置き、会社負担として1.2倍しました。紹介会社を使う採用費と、社外の技術顧問と業界の顧問も入れています。人件費は本編より1割ほど多くなります。



見直し 14 収支 — 見直し後は 5 年目に黒字。台数を増やせば 4 年目

見直した前提をすべて入れて計算し直した（万円）。調達は十分にある前提

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
売上	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900
粗利	314	2,401	5,749	10,308	16,196
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
人件費（原価に振り替えた分を除く）	2,738	4,486	6,323	10,355	12,453
採用費	440	308	383	600	390
その他の経費	1,170	1,470	1,780	2,190	2,580
営業利益	**▲4,034**	**▲3,863**	**▲2,737**	**▲2,837**	**773**
累積の営業損益	▲4,034	▲7,896	▲10,633	▲13,470	▲12,697
本編（v1）の営業利益	▲3,200	▲2,668	▲645	1,973	6,082

もし	黒字化	5年目の営業利益	累積赤字のピーク
見直し案のまま	5年目	773	13,470
1拠点 15 台に増やす	4年目	6,191	8,350
解約が年 5%	5年目	1,637	13,038
月 18 万円に値下げ	しない	▲4,645	23,743

累積赤字のピーク約 1.35 億円に運転資金を足し、調達は 1.6 億円を目安にする（本編は 1.25 億円）

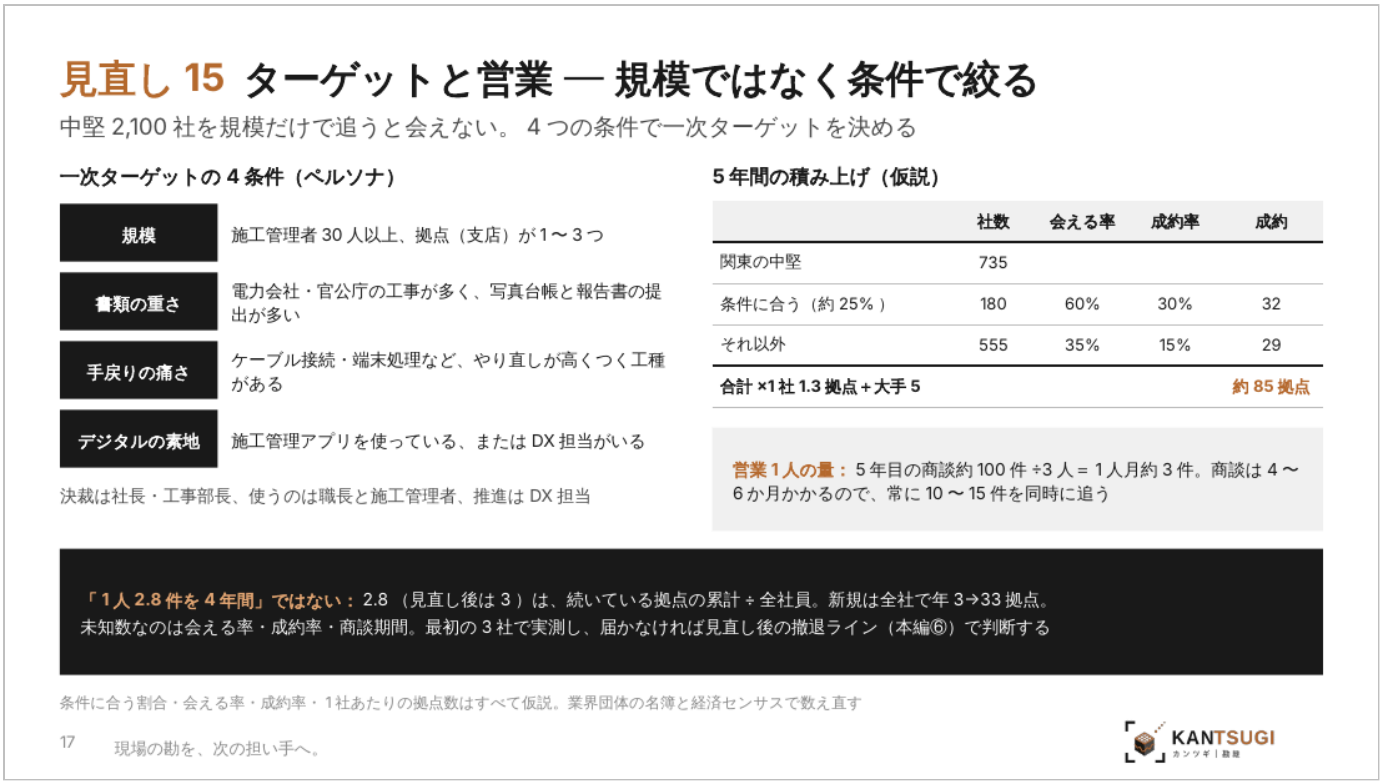
16 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【見直し14】

見直し後は5年目に黒字。台数を増やせば4年目

見直した前提で収支を計算し直すと、黒字化は5年目、営業利益は約773万円です。累積の赤字は最も深い4年目で約1.35億円なので、調達は1.6億円を目安にします。1拠点の台数を15台に増やせると4年目に黒字になります。値下げすると5年目でも黒字になりません。



【見直し15】

規模だけでなく条件で絞る。営業1人は月3件の商談

ターゲットを規模だけでなく条件で絞りました。施工管理者30人以上、電力会社や官公庁の工事が多く写真台帳の提出が多い、ケーブル接続など手戻りが高くつく工種がある、施工管理アプリなどデジタル化の素地がある、の4つです。条件に合う会社には会いやすく、成約しやすいと見ています。5年目に必要な商談は約100件、営業3人で1人月約3件です。社員1人2.8件は、社員全員で見た累計の拠点数で、新規の件数ではありません。



一覧　前提と懸念 — 確度の低いものから実証で測る

統計＝公的統計・制度　公表＝メーカー・クラウドの公表価格　見積＝社内見積　仮説＝実証で測る

前提	値	確度	懸念	どう確かめるか
1時間の人件費	3,200 円／ 3,600 円	統計	最新年の原表を未確認	e-Stat で令和 6 年値に差し替え
1台 1日の削減時間	35 分	仮説	得の大半を占める	実証で導入前後を記録
端末の台数	1拠点 10 台	見積	職長だけで足りるか	実証で班ごとに使い方を見る
値段	基盤月 5 万＋月 2 万／台	見積	払ってもらえるか未検証	実証 3 社に価格を聞く
AI ・保存の原価	1台月 6,000 円	公表	使い方で大きく変わる	実証で台ごとの実費を測る
端末とリース	カメラ 8 万・ HMD40 万	公表	国内価格・料率が未確認	販売店・リース会社の見積
導入支援	42 人日・ 200 万円	見積	3D 化で人日が増える	1社目の実績で更新
手戻りの削減	対象 30%×20%	仮説	AI の精度と監修の手間	手戻り件数を実証で記録
解約率	年 10%	見積	日本の調査がない	更新時の継続率を記録
会える率・成約率	45 〜 60% ・ 15 〜 30%	仮説	4 年続けられるか	最初の商談で記録
年収・採用費	役割別 ×1.2 ＋紹介料	見積	採用市場の相場	紹介会社の見積
調達	1.6 億円を目安	見積	十分にある前提	–

仮説の 4 つ（削減時間・手戻り・値段への反応・会える率と成約率）が、 500 万円の実証で測る対象

18　現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【一覧】

前提と懸念を一枚に。確度の低いものから実証で測る

前提と懸念点の一覧です。確度は、統計、公表価格、見積、仮説の4つに分けています。仮説のものは実証で測ります。特に大事なのは、1台1日の削減時間、AIと保存の実際の費用、値段への反応、手戻りの削減の4つです。



出典 — 公的統計と公表価格

★ ＝最新年の値・原表を確認していない

項目	出典
電気工事従事者の年収 ★	厚生労働省「令和 5 年賃金構造基本統計調査」（月 36.74 万円 ×12 ＋賞与 110.06 万円＝約 551 万円、 10 人以上の事業所）
建築・土木技術者の年収 ★	同調査 建築技術者 約 642 万円（令和 6 年）・土木技術者 約 604 万円（令和 5 年）。施工管理者の区分はないため代用
年間総実労働時間 ★	厚生労働省「毎月勤労統計調査」を国交省が整理：建設業 2,056 時間（ 2016 年度）、日建連資料で 1,986 時間
会社負担の社会保険料	健康保険 5.0% ・厚生年金 9.15% ・雇用保険 1.15% （令和 6 年度の料率表）＋労災・介護など。目安 15 〜 17%
時間外の割増・上限	労働基準法（割増 25% 以上、建設業は 2024 年 4 月から原則 月 45 時間・年 360 時間）
産業用 HMD の価格	RealWear Navigator 520 発表時の米国価格 $2,700 （国内価格は販売店に問い合わせ）
リース料率	リース会社の公表例（ 2020 年 4 月時点： 4 年 2.57% ・ 5 年 2.15% ）から 3 年を約 3% と置いた ★
クラウド・ AI の単価	音声文字起こし $0.003 ／分、オブジェクト保存 約 $0.025 ／ GB ・月など各社の公表価格（ 2025 年時点）★
解約率の目安	B2B SaaS の年間解約：大企業 5 〜 10% ・中小 30 〜 50% （海外の業界記事。一次調査ではない）
手戻り率	ASCE （米国）・豪州・中国・トルコの研究で工事費の 0.4 〜 6%

数字はすべて tora_v2.js から出力。前提を変えると、この資料の表がすべて同じ式で計算し直される

19 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【出典】

公的統計と公表価格。未確認のものは未確認と書く

出典の一覧です。最新の年の値を原典で確かめていないものには印を付けています。